

Veri Entegrasyon Spesifikasyonu

1. Amaç

Bu doküman, iletilen veri setinin REST API ile entegrasyon yaklaşımını açıklar. Entegrasyon için gerekli kullanıcı aşağıdadır.

K.Adı: entegrasyon
Şifre: kHMB4Yg7FYFaDXHI
Base URL: https://keos.atakum.bel.tr:444

2. REST API

REST API seçeneği, GIS API servis yapısı üzerinden oturum bazlı veri sorgulama akışı olarak tasarlanabilir. Bu modelde istemci önce authentication/login metoduna kullanıcı bilgilerini gönderir ve dönen sessionid değeri ile query/geojson metoduna sorgu istekleri atar.

Kaynak	queryName	Kimlik Alanı (ID)
Atık Noktaları	geosifiratik.servis	geosifiratik.objectid
Afet Toplanma Noktaları	ext_afad_3.servis	ext_afad_3.objectid

2.1 API Methodları

Entegrasyon için iki operasyon yeterlidir: login ve query/geojson. Login response içindeki sessionid, sonraki sorgu isteklerinde query parametresi olarak gönderilir. Session süresi dolabileceği için her entegrasyon çalışmasında yeni session alınması veya session geçerliliğinin kontrol edilmesi önerilir.

Operasyon	Metot	Path	Açıklama	Yetki
Login	POST	/gisapi/authentication/login	userName ve password ile oturum açar, response içinde sessionid döner.	-
Query	GET	/gisapi/query/GeoJSON	QueryName, sessionid, startReadIndex ve pageCount parametreleri ile sorguyu çalıştırır ve sonucu GeoJSON FeatureCollection olarak döner.	sessionid gerekir

Login örneği

POST <base-url>/BELNET/gisapi/authentication/login
Content-Type: application/json

```
{"userName": "<USERNAME>", "password": "<PASSWORD>"}
```

200 OK

```
{"userName": null, "password": null, "firstName": "user", "lastName": "-", "email": "", "isNetAdmin": false, "uid": "1", "sessionid": "<SESSIONID>"}
```

query/geojson parametreleri

Parametre	Tip	Gerekli	Açıklama
sessionid	String	Evet	Login metodundan dönen oturum kimliği.
QueryName	String	Evet	Çalıştırılacak Netigma/GIS sorgu adı. Örnek: geosifiratik.servis.
filter	String	Hayır	SQL benzeri filtre ifadesi. GET ile gönderildiğinde URL encode edilmelidir.
pageCount	Integer	Hayır	Dönecek kayıt adedi. Parametre verilmezse servis varsayılan kayıt limiti uygular.
startReadIndex	Integer	Hayır	Sayfalama başlangıç indeksi. pageCount ile birlikte kullanılabilir.

Query örneği

GET <base-url>/BELNET/gisapi/query/GeoJSON?QueryName=geosifiratik.servis&sessionid=<SESSIONID>&startReadIndex=0&pageCount=2
Accept: application/json

Filter örneği

Filter özelliği SQL formatında çalışır. Dönen cevap içerisinde kolon detayları ve veri tipleri bulunmaktadır. pageCount URL parametresi ile dönen kayıt sayısı sınırlandırılabilir.

Atık Noktaları - aktif kayıt filtresi örneği:

<base-url>/BELNET/gisapi/query/GeoJSON?QueryName=geosifiratik.servis&sessionid=<SESSIONID>
&filter=geosifiratik.objectid > 5

query/geojson response yapısı

query/geojson cevabı bir GeoJSON FeatureCollection nesnesidir (type = "FeatureCollection"). Response içinde kolon metadatası columns alanında, geometri ve öznitelikler features[] dizisinde, kayıt değerleri ise ek olarak rows[].Cells[] altında döner. Her feature içinde properties alanında gösterim adı bazlı öznitelikler, geometry alanında ise GeoJSON geometri bulunur; Atık Noktaları (geosifiratik) için geometri Point, Afet Toplanma Noktaları (ext_afad_3) için Polygon tipindedir. Her feature ayrıca geometryKey, interiorPoint, centroid ve bbox alanlarını taşır. Her cell içinde Value, DisplayText, ColumnName ve Path alanları bulunur; rows[] ile features[] eşleşmesi geometryKey üzerinden kurulur. İstemci uygulama gerekirse features[].geometry üzerinden geometriyi, Path değerinin tablo ön ekinde sonraki kolon adını kullanarak da sade key-value kayıt listesi üretebilir.

Response Alanı	Açıklama
columns	Dönen kolonların detayları
features	Her feature properties (öznitelikler) ve geometry (geometri) alanlarını taşır.
features[].geometry	İlgili kaydın GeoJSON geometrisidir; geosifiratik için Point, ext_afad_3 için Polygon döner.
features[].properties	Kaydın gösterim adı bazlı öznitelik değerleridir (örn. Konteyner Adı, Mahalle Adı, Ad, İletişim Adres).
features[].geometryKey / interiorPoint / centroid	Kaydın geometri anahtarı ile iç nokta ve ağırlık merkezi koordinatlarıdır; rows[] kayıtları features[] ile geometryKey üzerinden eşleştirilir.
rows[].Cells[].Value / DisplayText	Tablo bazlı ham (Value) ve gösterim (DisplayText) kolon değerleridir; entegrasyonda genellikle Value alanı esas alınır.
PrimaryKey	Sorgu sonucunun birincil anahtar Path bilgisidir (geosifiratik.objectid veya ext_afad_3.objectid).

Örnek response özeti

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "PrimaryKey": "geosifiratik.objectid",
  "columns": [
    {"Path": "geosifiratik.mahalle_id", "DisplayName": "Mahalle Adı", "DataTypeName": "Int32", "PrimaryKey": false},
    {"Path": "geosifiratik.konteyner_adi", "DisplayName": "Konteyner Adı", "DataTypeName": "String", "PrimaryKey": false},
    {"Path": "geosifiratik.iletisim_no", "DisplayName": "İletişim Numarası", "DataTypeName": "String", "PrimaryKey": false},
    {"Path": "geosifiratik.geo_durum", "DisplayName": "Aktif/Pasif", "DataTypeName": "Boolean", "PrimaryKey": false}
  ],
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {"Mahalle Adı": "ATATEPE", "Konteyner Adı": "Tekstil Atığı Kumbarası", "Konteyner Tipi": "Tekstil Atığı Kumbarası", "İletişim Numarası": "444-40-55/0552-963-02-60", "Aktif/Pasif": true},
      "geometryKey": 275,
      "geometry": {"type": "Point", "coordinates": [36.244511, 41.33027908166698]}
    }
  ],
  "rows": [
    {"geometryKey": 275, "Cells": [
      {"Path": "geosifiratik.mahalle_id", "Value": "ATATEPE", "DisplayText": "ATATEPE"},
      {"Path": "geosifiratik.konteyner_adi", "Value": "Tekstil Atığı Kumbarası", "DisplayText": "Tekstil Atığı Kumbarası"},
      {"Path": "geosifiratik.iletisim_no", "Value": "444-40-55/0552-963-02-60", "DisplayText": "444-40-55/0552-963-02-60"},
      ...
    ]}
  ],
  "bbox": [36.244511, 41.33027908166698, 36.244511, 41.33027908166698]
}
```

ext_afad_3 (Afet Toplanma Noktaları) feature örneği:

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {"Ad": "100 NOLU TOPLANMA ALANI KULACADAĞ MAH. CAMİ VE BAĞÇESİ", "Adi": "ATAKUM", "Objectid": "17116", "İletişim Adres": "SAMSUN, ATAKUM"},
  "geometryKey": 17116,
  "geometry": {"type": "Polygon", "coordinates": [[[36.14616, 41.26768], [36.14632, 41.26749], [36.14671, 41.26768], [36.14663, 41.2678], [36.14616, 41.26768]]]}}
}
```

3. Veri Modeli Özeti

Tablo	Amaç	Birincil Anahtar / Kimlik
geosifiratik	Atık Noktaları (konteyner/kumbara) verisi	objectid
ext_afad_3	Afet Toplanma Noktaları verisi	objectid

4. Tablo Tanımları

geosifiratik (Atık Noktaları)

Kolon	PostgreSQL Tipi	Görüntüleme Tipi	NULL	Açıklama
objectid	serial4	Int32 / AutoNumber	Hayır	Birincil anahtar
konteyner_adi	varchar(255)	String	Evet	Konteyner/kumbara adı
konteyner_tipi_id	int4	Int32	Evet	Konteyner tipi kimliği (lookup: Konteyner Tipi)
geo_durum	bool (varsayılan true)	Boolean	Evet	Kayıt aktiflik durumu (Aktif/Pasif)
m_status	varchar(50)	String	Evet	Kayıt işlem durumu
m_log_user	varchar(50)	String	Evet	Son işlemi yapan kullanıcı
m_date	date	Date	Evet	Son değişiklik tarihi (artımlı senkronizasyon anahtarı)
poly	geometry (POINT, SRID 32768)	Blob	Evet	Nokta geometrisi
icon	varchar(20) (varsayılan 'cop')	String	Evet	Harita gösterim ikonu
aciklama	varchar(250)	String	Evet	Açıklama
mahalle_id	int4	Int32	Evet	Mahalle kimliği (lookup: Mahalle Adı)
yol_id	int4	Int32	Evet	Yol kimliği (lookup: Yol Adı)
yerlesim_tarihi	date	Date	Evet	Konteynerin yerleşim tarihi
firma	varchar(255)	String	Evet	İlgili firma
user_create	varchar(50)	String	Evet	Kayıt oluşturan kullanıcı
user_create_n	varchar(100)	String	Evet	Kayıt oluşturan kullanıcı adı
user_modify	varchar(50)	String	Evet	Kayıt güncelleyen kullanıcı

Kolon	PostgreSQL Tipi	Görüntüleme Tipi	NULL	Açıklama
user_modify_n	varchar(50)	String	Evet	Kayı güncelleyen kullanıcı adı
sayi	int4	Int32	Evet	Konteyner sayısı
iletisim_no	varchar	String	Evet	İletişim numarası

ext_afad_3 (Afet Toplanma Noktaları)

Kolon	PostgreSQL Tipi	Görüntüleme Tipi	NULL	Açıklama
objectid	serial4	AutoNumber	Hayır	Birincil anahtar
iletisim_adres	varchar	String	Evet	İletişim adresi
hizmettipi	varchar	String	Evet	Hizmet tipi
ad	varchar	String	Evet	Toplanma alanı adı
adi	varchar	String	Evet	İlçe/yer adı (response'ta Adi)
poly	geometry (SRID 4326)	Blob	Evet	Poligon geometrisi

5. Senkronizasyon Stratejisi

İndirme işlemi sırasında **startReadIndex=0** ve **pageCount=9999** parametreleri kullanılarak tek seferde tüm veriseti indirilebilir.